

Bài 3. DÂY NHỊ PHÂN (20 điểm)

Hãy liệt kê tất cả các dãy nhị phân độ dài n sao cho không có 3 chữ số 0 nào đứng cạnh nhau.

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím hoặc file NHIPHAN.INP, gồm 1 số nguyên dương n ($n \leq 20$).

Kết quả: Đưa ra màn hình hoặc file NHIPHAN.OUT:

- Đưa ra tất cả các dãy nhị phân thỏa mãn yêu cầu của đề bài, mỗi dãy nhị phân trên một dòng.
- Dòng cuối cùng: Ghi số lượng dãy nhị phân thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

Ví dụ:

Bàn phím / NHIPHAN.INP	Màn hình / NHIPHAN.OUT
4	0010 0011 0100 0101 0110 0111 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 13